

溶液中的吸附作用和表面张力的测定

周子媛 PB22030757

2024.12

1 实验过程概要

1. 打开仪器，清洗装置，预热纯水
2. 用100ml容量瓶配置正丁醇溶液，加入正丁醇量为 0.4 、0.8、1.2、1.6、2.0、2.4、2.8 毫升，并恒温25°C水浴
3. 装入纯水，调节液面与毛细管口相切，矫正大气压调零，检查装置气密性
4. 测试最大压力，保持误差在 5 Pa 范围六个点，记录数据
5. 更换液体，对毛细管进行润洗，更换废液后重复上两步操作。

2 结果与讨论

2.1 数据图表

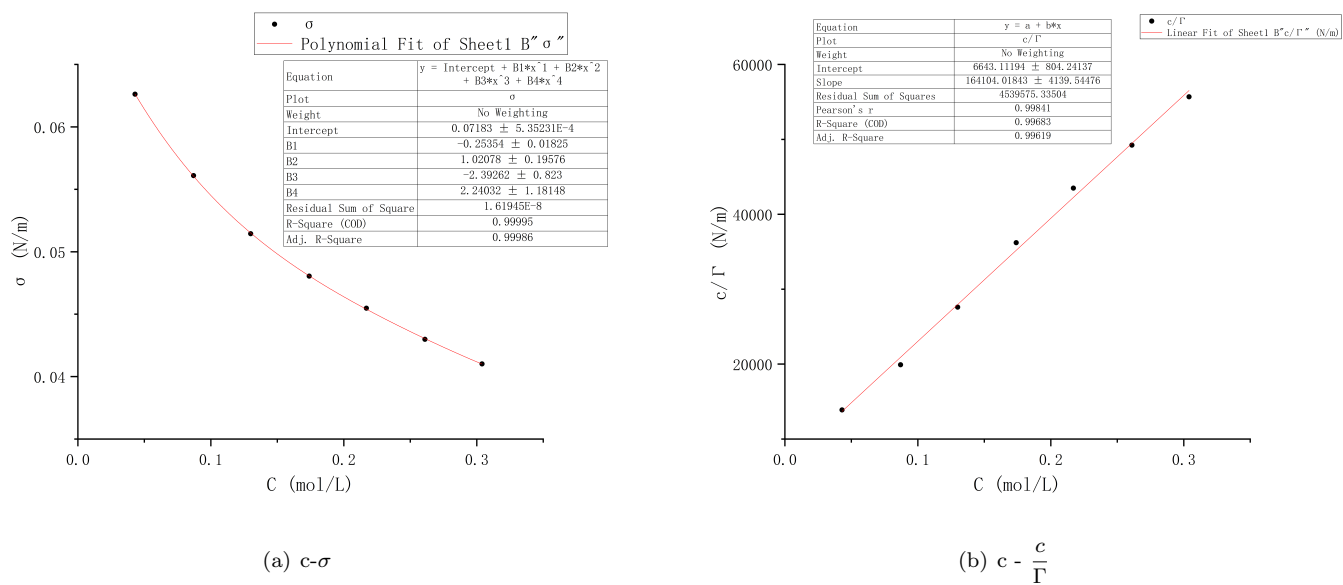


图 1: 拟合曲线

2.2 数据分析与结果讨论

C (mol/L)	0.043	0.087	0.130	0.174	0.217	0.261	0.304
σ (10^{-3} N/m)	62.62	56.10	51.45	48.05	45.48	42.99	41.02

表 1: 表面张力

$$\Gamma_{\infty} = 6.09 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{m}^2$$

$$S_0 = \frac{1}{N_A \Gamma_\infty} = 2.64 \times 10^{-19} \text{ m}^2 = 26.4 \text{ \AA}^2$$

2.3 误差分析讨论

根据资料，实际面积在 $2.4 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ - $3.2 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ 之间
测量值 $2.64 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ 在范围之内，符合实际

2.3.1 测量误差

配置移取溶液中目视刻度，以及毛细管与液面相切难以真正做到，均会带来误差

2.3.2 环境及仪器误差

虽说恒温，实际存在温度的差异，以及气密性和气压计校准波动间存在误差，在最后一个数据的时候尤为明显。测量仪器具有固定误差。毛细管端口处存在缺陷，可能带来影响

2.3.3 操作及数据处理误差

应该使用同一移液管来减少误差，但为节约时间，合理利用，每次移取溶液可能使用了不同的移液管。对于数据处理，表面张力与浓度进行拟合时采用多项式的次数不同误差也不同。后续处理数据位数的保留与直线拟合也均带来误差

2.4 实验体会与认识

本次实验通过测定不同浓度正丁醇水溶液的表面张力求溶液界面上的吸附量和单个正丁醇分子的横截面积。通过实验，了解表面张力的性质、表面能的意义以及表面张力与吸附之间的关系，掌握了最大气泡法来测定表面张力。对于毛细管等工具的使用更加熟悉。特别地，在数据处理上，实际用二次、三次拟合 R^2 均较小，但对后续处理的线性关系没有很好的体现，所以横向对比后采取均能较好拟合的四次方程，较好地锻炼了数据处理的能力。

3 附件一：原始数据处理

C (ml/100ml)	1	2	3	4	5	6	平均 (pa)
0	645	646	645	645	645	646	645.3
0.4	561	561	563	561	561	562	561.5
0.8	504	502	503	503	503	503	503.0
1.2	462	461	461	462	461	461	461.3
1.6	430	430	430	433	432	430	430.8
2.0	408	408	407	408	408	408	407.8
2.4	385	386	385	385	386	386	385.5
2.8	368	368	368	368	367	368	367.8

表 2: 压力差

由公式：

$$\Delta P = P_s = \frac{2\sigma}{r}$$

根据纯水测得数据，得毛细管常数为：

$$K = \frac{\sigma_0}{\Delta P} = 1.12 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{Pa}^{-1}$$

所以由：

$$\sigma = K \Delta P$$

再根据正丁醇的摩尔体积约为 92ml/mol 换算浓度，得：

C (mol/L)	0.043	0.087	0.130	0.174	0.217	0.261	0.304
σ (10^{-3} N/m)	62.62	56.10	51.45	48.05	45.48	42.99	41.02

表 3: 表面张力

根据数据用多项式拟合(四次方程)得到曲线关系:

$$\sigma = 0.07183 - 0.25354c + 1.02078c^2 - 2.39262c^3 + 2.24032c^4$$

所以:

$$\frac{\partial \sigma}{\partial c} = -0.25354 + 2.04156c - 7.17786c^2 + 8.96128c^3$$

又:

$$\Gamma = -\frac{c}{RT} \cdot \frac{\partial \sigma}{\partial c}$$

得:

C (mol/L)	0.043	0.087	0.130	0.174	0.217	0.261	0.304
Γ ($\text{mol} \cdot \text{m}^{-2}$)	3.09×10^{-6}	4.37×10^{-6}	4.71×10^{-6}	4.80×10^{-6}	4.99×10^{-6}	5.30×10^{-6}	5.46×10^{-6}
$\frac{c}{\Gamma}$	1.39×10^4	1.99×10^4	2.76×10^4	3.62×10^4	4.35×10^4	4.92×10^4	5.57×10^4

表 4: 吸附量

根据数据进行关于 c 和 $\frac{c}{\Gamma}$ 线性拟合得:

$$y = 1.64 \times 10^5 x + 6.64 \times 10^3$$

所以:

$$\Gamma_{\infty} = \frac{1}{\text{slope}} = 6.09 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{m}^{-2}$$

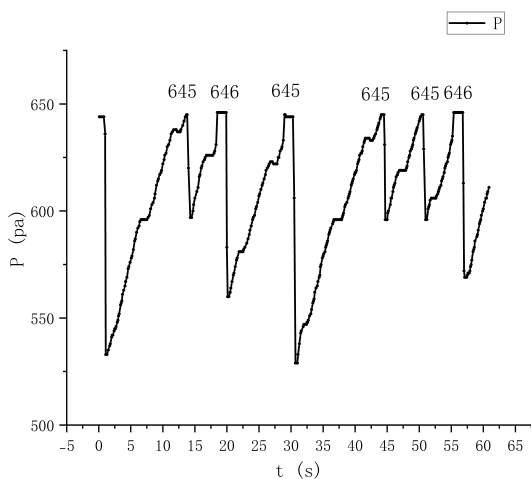
则:

$$S_0 = \frac{1}{N_A \Gamma_{\infty}} = 2.64 \times 10^{-19} \text{ m}^2$$

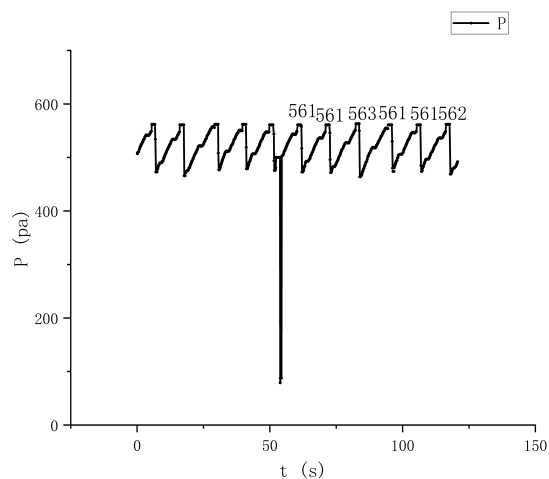
即:

$$S_0 = 26.4 \text{ \AA}^2$$

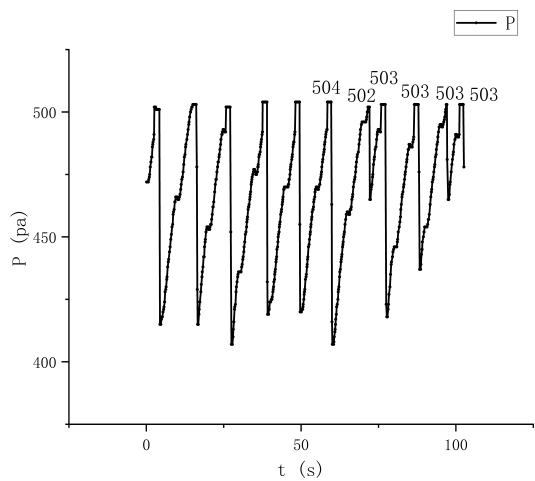
4 附件二：原始数据



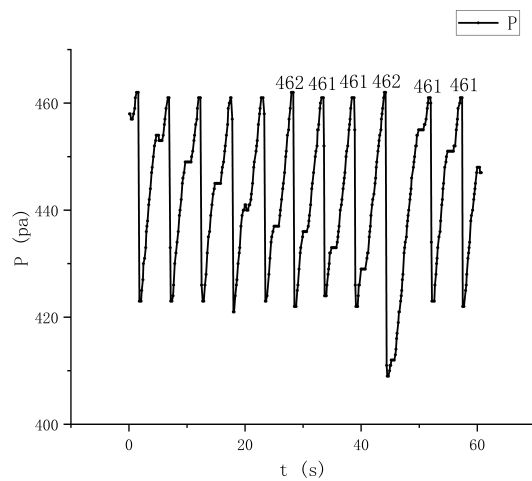
(a) 纯水



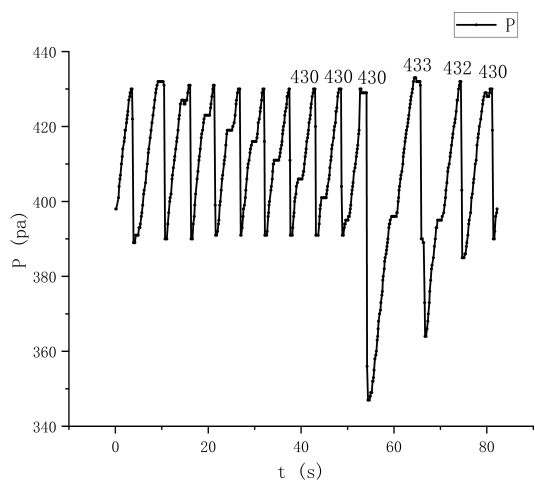
(b) 0.4ml 正丁醇



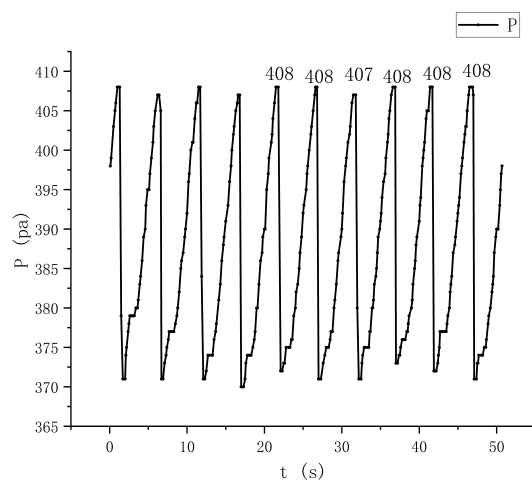
(c) 0.8ml 正丁醇



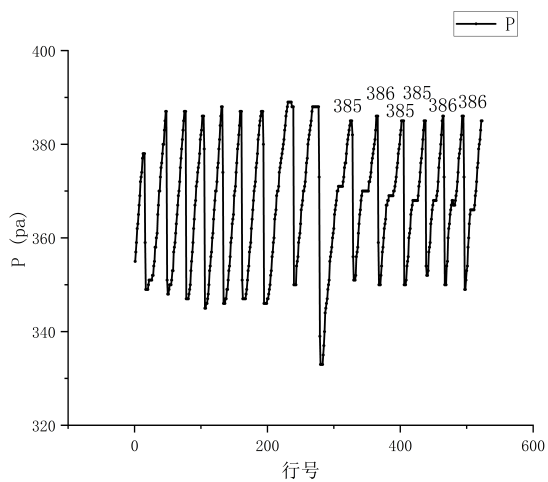
(d) 1.2ml 正丁醇



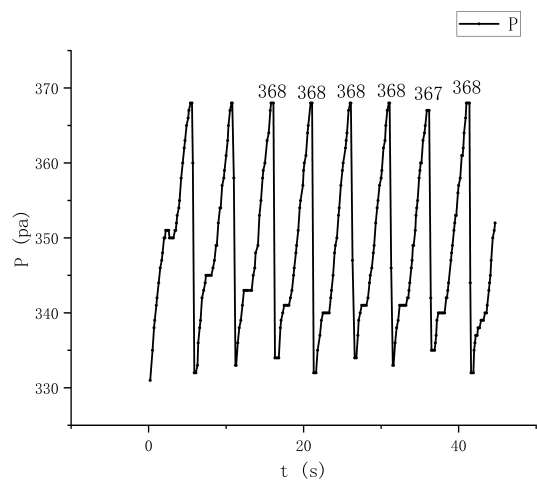
(e) 1.6ml 正丁醇



(f) 2.0ml 正丁醇



(g) 2.4ml 正丁醇



(h) 2.8ml 正丁醇

图 2: 原始数据图